Especificación de requisitos de software

Sistema inteligente de cuido y entretenimiento para bebés

Tecnológico de Costa Rica
Principios de Modelado en Ingeniería
Proyecto final de curso

Cliente: Alejandro Quesada

Profesor:

Diego Andres Mora Rojas

Elaborado por

Joshua Andrade

Kevin Hernandez

Diego Herrera

Emanuel Rojas

Samuel Ugalde

Jacky Yin

Entrega de requerimientos: 15 de octubre de 2026

Contenido

1 Introducción **3**
1.1 Propósito 3
1.2 Ámbito del sistema 3
1.3 Definiciones y abreviaturas 3
1.4 Referencias 3
1.5 Visión general 3
2 Descripción general **4**
2.1 Perspectiva del producto 4
2.2 Funciones del producto 4
2.3 Características de los usuarios 4
2.4 Restricciones 4
2.5 Suposiciones y dependencias 4
2.6 Requisitos futuros 4
3 Requisitos específicos **5**
3.1 Interfaces externas 5
3.2 Historias de usuario funcionales y criterios de aceptación 5
3.3 Requisitos de rendimiento mediante historias y criterios 13
3.4 Restricciones de diseño mediante historias y criterios 13
3.5 Atributos del sistema mediante historias y criterios 14
3.6 Otros requisitos y datos mediante historias y criterios 15

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir una base verificable de requerimientos para Alejandro Quesada, el equipo del proyecto y la evaluación del curso. La especificación permite revisar el comportamiento esperado, planificar la implementación y comprobar la aceptación de la maqueta funcional.

1.2 Ámbito del sistema

El sistema controla una cuna inteligente y cinco accesorios: figuras LED, colchón, kit de habitación, juego y alimentación. Una web gratuita permite operar los módulos adquiridos, consultar historial en nube y recibir avisos mediante Telegram. El producto se plantea para uso familiar y eventual venta modular.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Significado
RF	Requisito funcional codificado.
RNF	Requisito no funcional codificado.
HU	Historia de usuario del borrador de backlog.
Dueño	Cuenta autorizada a compartir la configuración de un dispositivo.
Destinatario	Persona configurada para recibir avisos en Telegram; no implica ser dueño.
Toma	Sesión de alimentación con medición inicial, final y duración.
Rearme	Restablecimiento del monitoreo después de una alarma; distinto de silenciarla.
Evento	Instancia de actividad con fecha, hora, tipo y datos asociados.

1.4 Referencias

Todo el material está recopilado en el repositorio github: https://github.com/Jyin28/ProyectoModelado

Se utilizaron distintos documentos compartidos por el profesor del curso, tales como Formato IEEE.pdf, Ejemplo.pdf, Instrucciones.pdf, las instrucciones del proyecto. Este documento sigue la organización IEEE 830-1998 indicada en las instrucciones.

Fuentes del proyecto: recopilación escrita y audio del 29 de septiembre, preguntas específicas hacia el cliente.

1.5 Visión general

La sección 2 describe el contexto del producto. La sección 3 presenta interfaces, funciones, rendimiento, restricciones, atributos y datos.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La web intercambia datos y órdenes con los dispositivos por medio del backend y consulta almacenamiento en nube. Telegram es el servicio externo de notificaciones. El colchón debe poder usarse sin comprar la cuna. Los detalles de protocolos y componentes se especificarán en arquitectura, sin imponerlos como respuestas del cliente.

2.2 Funciones del producto

Gestionar cuentas, bebés y dueños; controlar sensores y actuadores; programar monitoreo; alertar; capturar fotografías; registrar alimentación; entretener; conservar historial; mostrar gráficos y exportar registros.

2.3 Características de los usuarios

Padres, madres y otros cuidadores operan la web y Telegram. No se exige formación técnica. Los dueños comparten configuración por dispositivo; los destinatarios de avisos se gestionan aparte. El equipo y el cliente revisan los resultados de la maqueta.

2.4 Restricciones

Cuna por tomacorriente, sin baterías; juego comercial a baterías y maqueta con electricidad permitida. Sin UPS ni continuidad sin internet. Cámara de habitación solo para fotos; puede ser un teléfono en la maqueta. No se eliminan registros. Se desarrollan todos los módulos y se permite reutilizar componentes entre incrementos. Las sustituciones de sensores se coordinan con el profesor.

2.5 Suposiciones y dependencias

Operación dependiente de electricidad, internet, nube y Telegram. Supabase es elección técnica del equipo, no imposición del cliente. La alimentación incorpora balanza a partir de la última respuesta. El equipo define la frecuencia, el reinicio y la capacidad de prueba. Precisión y rangos se concretan y verifican en arquitectura.

2.6 Requisitos futuros

No hay ampliaciones futuras comprometidas.

3 Requisitos específicos

Clasificación de las historias: los requisitos funcionales (RF) describen lo que hace el sistema; los requisitos no funcionales (RNF) establecen condiciones de calidad. Algunas historias funcionales incluyen criterios no funcionales. Las HU-31 a HU-33 son historias técnicas vinculadas a restricciones de diseño, que se distinguen de las funciones y los atributos de calidad del producto.

3.1 Interfaces externas

Código	Interfaz y alcance	Historias y criterios vinculados
INT-01	Web común para controlar y consultar los módulos asociados y gestionar Bebés y dispositivos.	HU-01 a HU-29; HU-35; CA-31.4.
INT-02	Sensores de movimiento, temperatura, humedad, peso, apertura y botones; controles de luces, audio, alarma y fotografía. Incluye el pesaje de alimentación.	HU-08 a HU-23; HU-29; HU-33.
INT-03	Persistencia y consulta de registros y fotografías en la nube, asociados a bebé y dispositivo.	HU-18, HU-24, HU-25; CA-24.6.
INT-04	Telegram para avisos a los destinatarios configurados, aun con la web cerrada y sin adjuntar fotografías.	HU-06, HU-07, HU-22; CA-07.2 y CA-07.4.
INT-05	Exportación .xlsx con fecha, hora y evento y los datos aplicables; sin fotos ni enlaces a fotos.	HU-27; CA-27.1 a CA-27.5.
INT-06	Transmisión de voz en vivo del celular a la cuna, en un solo sentido y sin almacenar audio.	HU-12; CA-12.1 a CA-12.3.

3.2 Historias de usuario funcionales y criterios de aceptación

3.2.1 HU-01 Registrar e iniciar sesión (RF-01)

Como cuidador, quiero registrarme e ingresar con correo y contraseña, para acceder a mis dispositivos.

Criterios de aceptación

- **CA-01.1:** Una cuenta registrada puede iniciar sesión con sus credenciales.
- **CA-01.2:** Las credenciales incorrectas impiden el acceso.
- **CA-01.3:** El cierre de sesión termina el acceso autenticado.
- **CA-01.4:** Un correo ya registrado o campos obligatorios vacíos no crean una segunda cuenta.

3.2.2 HU-02 Gestionar bebés (RF-02)

Como cuidador, quiero mantener un registro por bebé, para separar el historial de mis hijos.

Criterios de aceptación

- **CA-02.1:** Dos bebés de una cuenta mantienen registros separados.
- **CA-02.2:** Es posible asociar accesorios a un bebé sin comprar la cuna.
- **CA-02.3:** Al crear un perfil, se exige nombre del bebé y se permite dejar vacía la fecha de nacimiento.

3.2.3 HU-03 Asociar dispositivos (RF-03)

Como cuidador, quiero asociar los módulos adquiridos a cada bebé, para controlar el equipo correspondiente.

Criterios de aceptación

- **CA-03.1:** Una cuenta puede asociar varios dispositivos.
- **CA-03.2:** Se respeta una cuna por bebé y se admiten accesorios independientes.
- **CA-03.3:** La interfaz presenta los módulos asociados.
- **CA-03.4:** Asociar una segunda cuna a un bebé se rechaza sin eliminar la asociación existente.

3.2.4 HU-04 Administrar dueños compartidos (RF-04; incluye RNF-03)

Como cuidador, quiero administrar los dueños del dispositivo, para compartir su cuidado.

Criterios de aceptación

- **CA-04.1:** Dos dueños consultan la misma configuración del dispositivo.
- **CA-04.2:** La sección Bebés y dispositivos ofrece Administrar dueños.
- **CA-04.3:** Una invitación por correo solo concede acceso tras aceptarla; retirar a un dueño revoca su acceso y conserva el historial; se impide retirar al último dueño.

3.2.5 HU-05 Reasignar una cuna (RF-05; incluye RNF-04)

Como cuidador, quiero reasignar una cuna a otro bebé, para reutilizarla sin mezclar historiales.

Criterios de aceptación

- **CA-05.1:** La reasignación vincula las actividades nuevas con el nuevo bebé.
- **CA-05.2:** Los registros previos conservan su bebé original.
- **CA-05.3:** La reasignación no borra registros.

3.2.6 HU-06 Configurar destinatarios de Telegram (RF-06)

Como cuidador, quiero gestionar varios destinatarios por dispositivo, para avisar a quienes cuidan al bebé.

Criterios de aceptación

- **CA-06.1:** La sección Destinatarios de Telegram permite configurar más de un destinatario.
- **CA-06.2:** La lista pertenece al dispositivo y es compartida por sus dueños.
- **CA-06.3:** Un código de un solo uso vincula al destinatario; retirarlo evita futuros avisos y no modifica los dueños del dispositivo.

3.2.7 HU-07 Recibir avisos por evento (RF-07)

Como cuidador, quiero recibir alertas y recordatorios en Telegram, para enterarme aunque la web esté cerrada.

Integración: HU-24.

Criterios de aceptación

- **CA-07.1:** Un evento habilitado genera un aviso por cada destinatario configurado.
- **CA-07.2:** Cerrar la web no impide recibir el aviso.

- **CA-07.3:** Una instancia de acción o superación de tolerancia no genera avisos repetidos; acciones distintas no se agrupan.
- **CA-07.4:** Los mensajes de fotografía no contienen la imagen.
- **CA-07.5:** Varias lecturas consecutivas fuera del rango producen un único aviso por episodio; volver al rango y volver a salir produce un aviso nuevo.

3.2.8 HU-08 Monitorear movimiento de la cuna (RF-08)

Como cuidador, quiero activar el monitoreo manualmente o por horario, para conocer la actividad del bebé.

Integración: HU-24.

Criterios de aceptación

- **CA-08.1:** Una detección durante el monitoreo activo queda registrada con hora.
- **CA-08.2:** La detección activa produce una alerta por Telegram con su hora.
- **CA-08.3:** Desactivar el monitoreo evita eventos y avisos de ese monitoreo.

3.2.9 HU-09 Consultar ambiente de la cuna (RF-09; incluye RNF-02)

Como cuidador, quiero consultar temperatura y humedad, para conocer las condiciones de la cuna.

Integración: HU-24.

Criterios de aceptación

- **CA-09.1:** Se muestran lecturas de temperatura y humedad del interior de la cuna.
- **CA-09.2:** Las mediciones quedan asociadas al dispositivo y al bebé.
- **CA-09.3:** Se muestran °C y % HR; las lecturas ambientales se toman cada 10 segundos y conservan su fecha y hora.

3.2.10 HU-10 Configurar límites ambientales (RF-10)

Como cuidador, quiero establecer límites inferiores y superiores, para recibir avisos fuera del rango elegido.

Integración: HU-07, HU-09.

Criterios de aceptación

- **CA-10.1:** Se guardan límites inferiores y superiores para temperatura y humedad.
- **CA-10.2:** Una lectura fuera del rango configurado genera el aviso correspondiente.
- **CA-10.3:** Todos los dueños ven la misma configuración.
- **CA-10.4:** Si el límite inferior es mayor o igual al superior, no se guarda el cambio y se mantiene la configuración anterior.

3.2.11 HU-11 Controlar luz y audios de la cuna (RF-11)

Como cuidador, quiero manejar la lámpara y audios pregrabados, para acompañar al bebé desde la app.

Integración: HU-24.

Criterios de aceptación

- **CA-11.1:** La lámpara permite encendido, apagado y cambio de intensidad.
- **CA-11.2:** Se reproduce audio pregrabado sin depender de Spotify.
- **CA-11.3:** La reproducción queda como actividad sin registrar sonidos del bebé.

- **CA-11.4:** Se puede seleccionar, reproducir y detener un audio del catálogo pregrabado; la versión inicial no ofrece carga de archivos.

3.2.12 HU-12 Transmitir voz en vivo (RF-12; incluye RNF-05)

Como cuidador, quiero hablar desde el celular hacia la cuna, para hacer que el bebé escuche mi voz.

Integración: HU-24.

Criterios de aceptación

- **CA-12.1:** La voz se reproduce en el altavoz de la cuna durante la transmisión.
- **CA-12.2:** El canal es unidireccional; no devuelve audio del bebé.
- **CA-12.3:** Puede registrarse la actividad, pero no se almacena la voz transmitida.

3.2.13 HU-13 Programar figuras LED (RF-13)

Como cuidador, quiero controlar las luces de las figuras, para programar el entretenimiento.

Integración: HU-31, HU-33.

Criterios de aceptación

- **CA-13.1:** La app permite encender y apagar manualmente y por horario.
- **CA-13.2:** Se puede ajustar el número de segundos entre cambios de luces.
- **CA-13.3:** El control es independiente de la lámpara y del colchón, sin dimmer ni motor exigido.
- **CA-13.4:** Configurar menos de 2 segundos entre cambios se rechaza; al configurar 2 segundos, los cambios respetan ese intervalo. Las luces son suaves y las transiciones no producen destellos abruptos. La intensidad física se concreta y verifica en arquitectura.

3.2.14 HU-14 Activar monitoreo del colchón (RF-14)

Como cuidador, quiero activar el colchón por un tiempo configurable, para vigilar cambios respecto al peso inicial.

Integración: HU-24, HU-33.

Criterios de aceptación

- **CA-14.1:** Activar guarda el peso numérico de referencia, incluidos bebé y objetos.
- **CA-14.2:** Se permite desactivar desde la aplicación.
- **CA-14.3:** El colchón funciona sin comprar la cuna inteligente.
- **CA-14.4:** No se toma una foto del peso ni se registran movimientos derivados de la balanza.
- **CA-14.5:** Una duración nula o negativa o una referencia de peso nula o inválida impiden activar el monitoreo; al vencer la duración válida, el monitoreo queda detenido.

3.2.15 HU-15 Detectar pérdida de peso (RF-15)

Como cuidador, quiero recibir una alarma ante pérdida significativa de peso, para advertir el cambio durante el monitoreo.

Criterios de aceptación

- **CA-15.1:** La tolerancia se configura como porcentaje del peso de referencia.
- **CA-15.2:** Superar la tolerancia activa sonido en el colchón y aviso en Telegram.
- **CA-15.3:** No hay alarma de monitoreo cuando está desactivado.

- **CA-15.4:** Con referencia de 1000 g y tolerancia del 10%, tres lecturas consecutivas de 890 g disparan la alarma; tres de 900 g no la disparan; una lectura de 890 g seguida por 1000 g no completa el filtro.

3.2.16 HU-16 Detener alarma y restablecer monitoreo (RF-16)

Como cuidador, quiero detener la alarma y restablecer el monitoreo desde la app, para controlar el seguimiento del colchón.

Criterios de aceptación

- **CA-16.1:** La alarma activa puede detenerse con la app y el botón físico.
- **CA-16.2:** La app permite restablecer el monitoreo manualmente.
- **CA-16.3:** La duración predeterminada del sonido es de 60 segundos y el usuario puede modificarla desde la aplicación. El sonido se apaga al cumplirse la duración seleccionada; tanto este apagado como la detención desde la app o el botón físico dejan el monitoreo detenido. Una acción explícita de rearme captura una nueva referencia.

3.2.17 HU-17 Monitorear puerta y movimiento de habitación (RF-17)

Como cuidador, quiero activar los sensores de habitación manualmente o por horario, para detectar actividad en los períodos elegidos.

Integración: HU-24.

Criterios de aceptación

- **CA-17.1:** Cada sensor admite activar, desactivar y programar un rango de tiempo.
- **CA-17.2:** Abrir la puerta o detectar movimiento activo genera un evento.
- **CA-17.3:** El evento genera aviso en Telegram y no alarma sonora local.
- **CA-17.4:** No se distingue dirección de entrada o salida.
- **CA-17.5:** Si puerta y movimiento producen dos acciones durante monitoreo activo, se conservan dos eventos y dos solicitudes de fotografía.

3.2.18 HU-18 Guardar y consultar fotografías (RF-18)

Como cuidador, quiero ver las fotografías de los eventos de habitación, para consultar lo ocurrido.

Criterios de aceptación

- **CA-18.1:** Un evento de puerta o movimiento durante monitoreo activo toma una fotografía.
- **CA-18.2:** La fotografía se guarda en nube y se consulta desde la app.
- **CA-18.3:** Se registra una foto por instancia de acción, sin agrupar acciones distintas.
- **CA-18.4:** La cámara no graba video y Telegram solo notifica que se tomó una foto.

3.2.19 HU-19 Utilizar el juego de cinco botones (RF-19)

Como cuidador, quiero ofrecer un juego con botones iluminados, para entretener al bebé con una recompensa sonora.

Integración: HU-33.

Criterios de aceptación

- **CA-19.1:** Se ilumina un objetivo elegido aleatoriamente entre cinco botones.
- **CA-19.2:** Pulsar el objetivo reproduce una recompensa; pulsar otro no la reproduce.
- **CA-19.3:** Después de presionar un botón se ilumina otro objetivo aleatorio.

- **CA-19.4:** El juego continúa hasta apagarlo.
- **CA-19.5:** En el producto comercial, los cinco botones son grandes y no pueden ser tragados por el bebé; sus dimensiones y componentes se documentan en el diseño.

3.2.20 HU-20 Iniciar y pesar una toma (RF-20)

Como cuidador, quiero pesar al inicio e iniciar una toma desde la app, para registrar el comienzo de la alimentación.

Integración: HU-24, HU-33.

Criterios de aceptación

- **CA-20.1:** El adulto coloca alimento o biberón sobre el dispositivo y registra el peso inicial en gramos.
- **CA-20.2:** El botón de inicio registra la hora y comienza el temporizador.
- **CA-20.3:** La toma queda asociada al bebé y dispositivo correspondientes.
- **CA-20.4:** Sin peso inicial válido no se inicia la toma; se informa que debe colocarse el mismo recipiente que se usará para el pesaje final.

3.2.21 HU-21 Pausar, finalizar y corregir tomas (RF-21)

Como cuidador, quiero gestionar una toma y registrar su peso final, para conservar cantidad y duración correctas.

Criterios de aceptación

- **CA-21.1:** La app permite pausar, reanudar y finalizar manualmente la toma. Reanudar continúa la misma toma y los intervalos de pausa no se suman a su duración activa.
- **CA-21.2:** Al finalizar se pesa de nuevo el alimento o biberón en el dispositivo, en gramos.
- **CA-21.3:** Se permite corregir la toma y consultar su duración final.
- **CA-21.4:** La cantidad ingerida, en gramos, se calcula como peso inicial menos peso final, usando el mismo recipiente en ambas mediciones. Por ejemplo, una toma de 08:00 a 08:15, pausada de 08:05 a 08:07, conserva 13 minutos activos. Con 200 g iniciales y 150 g finales registra 50 g ingeridos. Una corrección conserva valor anterior, autor, fecha y motivo.
- **CA-21.5:** Devolver el biberón permite obtener su peso, pero la toma continúa hasta el cierre manual. El cierre automático queda fuera del alcance actual; requiere una solicitud de cambio.
- **CA-21.6:** Un peso final mayor al inicial o una lectura faltante impiden cerrar como completa; el usuario puede corregir y volver a intentar, sin registrar un consumo negativo.
- **CA-21.7:** La toma conserva pesos inicial y final, gramos ingeridos, inicio, fin, pausas y duración. Toda corrección mantiene el valor anterior, autor, fecha y motivo.

3.2.22 HU-22 Programar recordatorios diarios (RF-22)

Como cuidador, quiero definir horarios diarios de alimentación, para recordar las próximas tomas.

Integración: HU-03.

Criterios de aceptación

- **CA-22.1:** La app permite configurar y modificar las horas de alimentación.
- **CA-22.2:** Los recordatorios se repiten diariamente y llegan por Telegram.
- **CA-22.3:** Programar 08:00 y 11:00 genera un recordatorio en cada hora todos los días, en America/Costa_Rica; no crea recordatorios en las horas intermedias.

- **CA-22.4:** Los horarios de recordatorios, gráficos y exportación usan la zona horaria America/Costa_Rica de forma consistente. La representación de almacenamiento se define en arquitectura.

3.2.23 HU-23 Medir temperatura del biberón (RF-23)

Como cuidador, quiero consultar la temperatura del biberón y configurar límites, para recibir avisos si está fuera del rango.

Integración: HU-24, HU-33.

Criterios de aceptación

- **CA-23.1:** El dispositivo mide la temperatura del biberón.
- **CA-23.2:** La app permite configurar los límites de frío y calor.
- **CA-23.3:** Una lectura fuera de los límites genera aviso por Telegram.
- **CA-23.4:** El dispositivo no calienta, enfría ni suministra alimento automáticamente.

3.2.24 HU-24 Conservar actividad en la nube (RF-24; incluye RNF-04)

Como cuidador, quiero guardar actividades por bebé y dispositivo, para mantener un historial permanente.

Criterios de aceptación

- **CA-24.1:** Cada actividad guardada contiene fecha, hora, tipo, descripción y datos asociados cuando aplican.
- **CA-24.2:** Se conservan mediciones, movimientos, activaciones, eventos y alertas.
- **CA-24.3:** No se borran registros ni se guarda audio del bebé.
- **CA-24.4:** Una reasignación mantiene la asociación histórica original.
- **CA-24.5:** Recibir dos veces el mismo evento conserva un solo registro, mientras que dos eventos distintos con la misma hora se conservan por separado.
- **CA-24.6:** Cada actividad conserva fecha, hora, tipo, descripción, bebé, dispositivo y los datos propios del evento cuando corresponden. Las fotografías están vinculadas a eventos de habitación y no forman parte de la exportación.
- **CA-24.7:** Ningún flujo del producto elimina registros del historial. Retirar un dueño o reasignar un dispositivo conserva los registros.

3.2.25 HU-25 Consultar historial y resumen de noche (RF-25)

Como cuidador, quiero consultar las actividades y el resumen nocturno, para revisar lo sucedido.

Criterios de aceptación

- **CA-25.1:** La app consulta datos recientes ya guardados en la nube.
- **CA-25.2:** Los historiales de bebés diferentes permanecen separados.
- **CA-25.3:** El resumen nocturno se consulta en la app sin envío automático a Telegram.
- **CA-25.4:** Seleccionar inicio y fin de la noche muestra el resumen del intervalo elegido; un intervalo sin registros se informa como tal, sin inventar actividad.

3.2.26 HU-26 Mostrar gráficos de sensores y eventos (RF-26)

Como cuidador, quiero ver histogramas o líneas de los datos, para identificar actividad y variaciones por hora.

Criterios de aceptación

- **CA-26.1:** Todos los sensores tienen representación de sus mediciones o eventos.
- **CA-26.2:** Se puede consultar cuántos movimientos ocurrieron y cuándo hubo más actividad.
- **CA-26.3:** Los eventos se representan mediante histogramas de conteos por hora y las mediciones mediante líneas con fecha, hora y unidad. Dos eventos a las 08:15 y 08:59 cuentan en [08:00,09:00), y uno a las 09:00 cuenta en [09:00,10:00).
- **CA-26.4:** La gráfica distingue intervalos sin datos de intervalos con mediciones disponibles y cero eventos.

3.2.27 HU-27 Exportar datos para Excel (RF-27)

Como cuidador, quiero descargar los registros en Excel, para analizarlos fuera de la aplicación.

Criterios de aceptación

- **CA-27.1:** El archivo contiene al menos fecha, hora y evento.
- **CA-27.2:** Contiene solo datos, sin formato decorativo, fotografías ni enlaces a fotografías.
- **CA-27.3:** Se genera un archivo .xlsx con una fila por registro del bebé y período elegidos y encabezados simples: fecha, hora, evento, bebe_id, dispositivo_id, descripcion, valor y unidad. Para las tomas se incluyen además peso_inicial_g, peso_final_g, cantidad_g y duracion_s. Los campos no aplicables se dejan vacíos.
- **CA-27.4:** Los registros exportados corresponden a la información almacenada.
- **CA-27.5:** El archivo de un período sin registros contiene encabezados y ninguna fila de datos; los valores de las filas coinciden con el historial.

3.2.28 HU-28 Gestionar interrupción y recuperación (RF-28; incluye RNF-06)

Como cuidador, quiero conocer el estado después de perder electricidad o internet, para evitar confundir una interrupción con monitoreo activo.

Criterios de aceptación

- **CA-28.1:** La solución no exige UPS ni continuidad sin conexión.
- **CA-28.2:** La interrupción detiene el funcionamiento conforme a la aclaración registrada.
- **CA-28.3:** Tras recuperarse la conexión se conservan registros y configuración, se muestra el colchón detenido y se exige rearme con nueva referencia; los recordatorios vencidos se omiten y los futuros conservan su programación.
- **CA-28.4:** Después de una interrupción, la aplicación distingue el monitoreo detenido del activo y no presenta lecturas inexistentes como nuevas. Se comprueba el corte, recuperación y rearme definidos en CA-28.3.

3.2.29 HU-29 Validar maqueta modular (RF-29)

Como cuidador, quiero comprobar todos los módulos en una maqueta, para evaluar las funciones y su independencia.

Integración: HU-12, HU-28, HU-33, HU-34, HU-35, HU-30.

Criterios de aceptación

- **CA-29.1:** La demostración contempla cuna, figuras LED, colchón, habitación, juego y alimentación con pesaje.
- **CA-29.2:** El colchón demuestra uso independiente y alimentación propia o desde la cuna.
- **CA-29.3:** El juego comercial contempla baterías; la maqueta puede usar electricidad.
- **CA-29.4:** Se documentan dimensiones, materiales y componentes; una sustitución de sensor se coordina con el profesor.

3.3 Requisitos de rendimiento mediante historias y criterios

La aceptación de rendimiento y periodicidad se define en HU-30. RNF-01 y RNF-02 son sus códigos de trazabilidad. Los tiempos y la carga corresponden a la maqueta; la capacidad comercial permanece por definir y la entrega externa de Telegram se mide por separado.

3.3.1 HU-30 Verificar rendimiento y periodicidad (RNF-01 y RNF-02)

Como equipo, quiero medir los objetivos aprobados de la maqueta, para comprobar que consultas, avisos y lecturas cumplen sus tiempos.

Criterios de aceptación

- **CA-30.1:** La prueba usa 2 cuentas concurrentes, 2 bebés, un ejemplar de cada módulo y 1000 eventos.
- **CA-30.2:** Al menos 95 de 100 consultas de historial cumplen 3 segundos y 95 de 100 solicitudes de envío a Telegram cumplen 5 segundos desde recepción backend; entrega externa se mide aparte.
- **CA-30.3:** Se comprueban lecturas ambientales cada 10 s y peso cada 1 s; los resultados incluyen tiempos y condiciones.
- **CA-30.4:** Las lecturas ambientales se toman cada 10 segundos, las lecturas de peso cada segundo y los eventos se registran cuando ocurren. Las marcas de tiempo de la maqueta permiten comprobarlo; cualquier cambio impuesto por el sensor se tramita como cambio del alcance.

3.4 Restricciones de diseño mediante historias y criterios

Las restricciones RD-01 a RD-03 se integran en los criterios de las siguientes historias del equipo. Estas historias describen preparación técnica para el sprint de arquitectura; no acreditan que la arquitectura o la maqueta ya estén construidas.

3.4.1 HU-31 Diseñar arquitectura e interfaces (Historia técnica asociada a restricciones de diseño)

Como equipo, quiero definir componentes de software, datos y comunicación, para implementar los seis módulos de forma consistente.

Criterios de aceptación

- **CA-31.1:** Se documentan web, Supabase, hardware, Telegram, fotos y voz, con responsabilidades y diagramas.
- **CA-31.2:** Se definen contratos de eventos, identidad, fecha/hora, errores y asociaciones históricas.
- **CA-31.3:** Se definen estados de toma, alarma y recuperación, incluida la política de horarios de cada módulo después de un corte.
- **CA-31.4:** La interfaz es un sitio web gratuito para operar los dispositivos adquiridos y contiene los controles de las historias HU-01 a HU-29. No se exige una aplicación nativa.

3.4.2 HU-32 Preparar entorno e infraestructura (Historia técnica asociada a restricciones de diseño)

Como equipo, quiero tener un entorno configurado y reproducible, para desarrollar y demostrar la solución integrada.

Criterios de aceptación

- **CA-32.1:** El entorno ejecuta web, backend y almacenamiento con configuración documentada.
- **CA-32.2:** Las credenciales no aparecen en repositorio ni en archivos públicos de entrega.
- **CA-32.3:** Se comprueba comunicación de un dispositivo de prueba con el backend y persistencia.
- **CA-32.4:** El backend y la base de datos utilizan Supabase. La distribución de servicios, los protocolos y el esquema se documentan en arquitectura.

3.4.3 HU-33 Definir y validar diseño físico de maqueta (Historia técnica asociada a restricciones de diseño)

Como equipo, quiero elegir componentes y documentar sus límites, para construir los módulos aprobados.

Criterios de aceptación

- **CA-33.1:** La lista de componentes incluye ambas balanzas, sensores, cámara, luces, audio, botones y alimentación.
- **CA-33.2:** Se documentan rango, precisión, calibración, método de temperatura del biberón, dimensiones, materiales, brillo, volumen y seguridad mecánica del juguete, y se verifica su viabilidad para la maqueta.
- **CA-33.3:** Se respetan cinco botones, colchón independiente y restricciones de alimentación; toda sustitución tiene coordinación con el profesor.
- **CA-33.4:** El diseño respeta la alimentación y modularidad de cada producto, los cinco botones del juego y los límites de cámara y audio del alcance aprobado. La maqueta y la lista de componentes permiten comprobarlo.
- **CA-33.5:** El diseño de la cuna comercial utiliza dimensiones de cuna estándar y documenta los materiales y componentes propuestos. La maqueta académica puede construirse a escala.
- **CA-33.6:** El módulo de alimentación se conecta al sistema por cable. El diseño documenta la conexión y los componentes utilizados.

3.5 Atributos del sistema mediante historias y criterios

La seguridad, conservación histórica, privacidad y uso desde celular y computadora se aceptan en HU-34 y HU-35. La recuperación RNF-06 se acepta en HU-28, sección 3.2.28, con CA-28.1 a CA-28.3 y CA-28.4. RNF-03 a RNF-07 permanecen como referencias de trazabilidad.

3.5.1 HU-34 Verificar acceso y privacidad integral (RNF-03, RNF-04 y RNF-05)

Como cuidador, quiero que solo los dueños autorizados consulten y controlen mis dispositivos, para proteger datos, fotos y configuraciones.

Criterios de aceptación

- **CA-34.1:** Web y solicitudes directas deniegan datos, fotos y controles de dispositivos ajenos.
- **CA-34.2:** Revocar un dueño elimina acceso; ser destinatario de Telegram no otorga control.
- **CA-34.3:** Reasignar o revocar conserva registros, y una transmisión no almacena audio.

- **CA-34.4:** Al reasignar un dispositivo a otro bebé, los registros anteriores conservan su asociación original y las actividades nuevas se vinculan al nuevo bebé; no se elimina ningún registro.
- **CA-34.5:** No se almacena la voz transmitida ni se graban sonidos del bebé. Tras una transmisión se conserva únicamente la actividad permitida, según HU-12.

3.5.2 HU-35 Verificar uso desde celular y computadora (RNF-07)

Como cuidador, quiero operar los módulos desde pantallas pequeñas y grandes, para usar la web sin perder controles o unidades.

Criterios de aceptación

- **CA-35.1:** Los recorridos de cuentas, configuración, controles, historial y exportación funcionan a 360 y 1280 píxeles sin solapamientos.
- **CA-35.2:** Nombres, unidades y estados se muestran claramente.
- **CA-35.3:** Se registra navegador, versión y dispositivo de prueba; la matriz de compatibilidad se acuerda en arquitectura.

3.6 Otros requisitos y datos mediante historias y criterios

Las reglas de datos se incorporan como criterios de las historias funcionales correspondientes.

Regla de datos	Historia	Criterios de aceptación
DAT-01 Actividades y fotografías	HU-24 y HU-18	CA-24.6; CA-24.1 a CA-24.5; CA-18.1 a CA-18.4.
DAT-02 Tomas y correcciones	HU-21	CA-21.7; CA-21.1 a CA-21.6.
DAT-03 Zona horaria consistente	HU-22, HU-26 y HU-27	CA-22.4; CA-22.3; CA-26.3; CA-27.3.
DAT-04 Conservación del historial	HU-24, HU-05 y HU-34	CA-24.7; CA-05.1 a CA-05.3; CA-34.3.